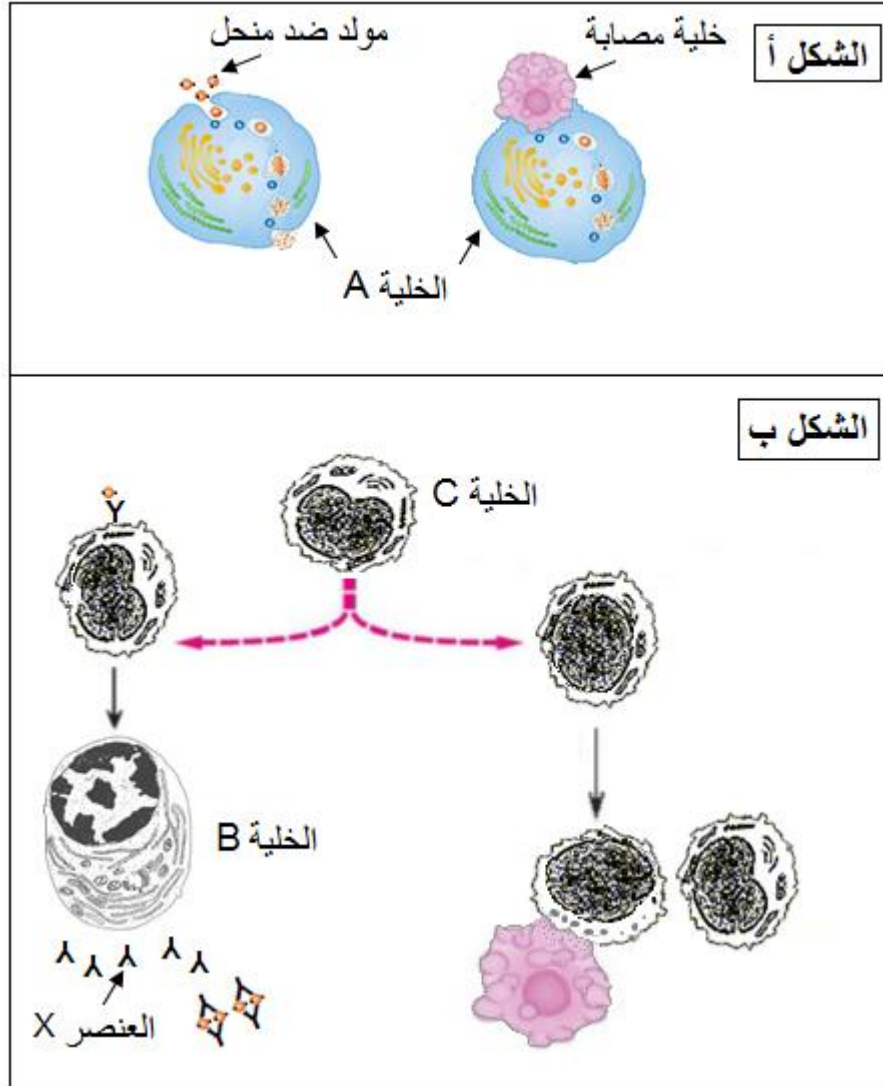


الموضوع الثاني

التمرين الأول: (08 نقاط)

للعضوية خلايا مؤهلة لها القدرة على التعرف والقضاء على مولدات الضد بواسطة جزيئات بروتينية متخصصة. تُمَثَّل الوثيقة الموائية مخططا يشمل تدخل خلايا وآليات في مراحل مختلفة من الاستجابة المناعية النوعية.

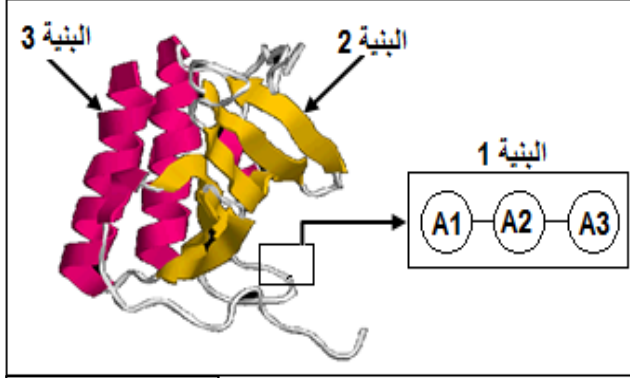


- (1) اشرح دور الخلية A في انطلاق الاستجابة المناعية النوعية وفي مرحلة القضاء على مولد الضد.
- (2) مَثِّل برسم تخطيطي مرفق بالبيانات بنية العنصر X.
- وَصِّحْ فعالية العناصر X في الاستجابة المناعية النوعية.
- (3) سَمِّ الخلية B واذكُر مميزاتها البنوية التي تسمح لها بأداء وظيفتها.
- (4) باستغلالك لمعطيات الوثيقة ومستعينا بمعلوماتك، اكتب نصا علميا توضح فيه خصائص الخلايا C التي تسمح لها بأن تلعب دورا محوريا في الاستجابة المناعية النوعية.

التمرين الثاني: (12 نقطة)

للبروتينات بنيات فراغية تحدد تخصصها الوظيفي. نُقترحُ عليك الدراسة التالية التي تهدف إلى معرفة خصائص العناصر المتحركة في ذلك.

الجزء 1: تُمثِّل الوثيقة (1) جزيئة الأنترلوكين 8 التي تتركب من تحت وحدتين تمَّ الحصول عليها ببرمجية راستوب (Rastop).



(1) انطلاقا من معطيات الوثيقة (1) ومعلوماتك:

(أ) حدِّد المستوى البنيوي والمميزات لكل من البنيات الموضحة في الوثيقة (1).

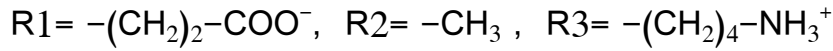
(ب) استنتج المستوى البنائي لجزيئة الأنترلوكين 8.

(2) اقترح فرضية تفسيرية لاختلاف البنى الفراغية للبروتينات.

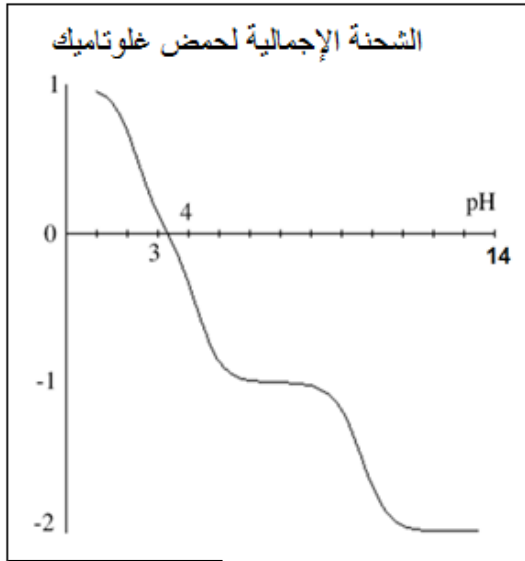
الجزء 2:

(1) من أجل التحقق من مدى صحة الفرضية السابقة، تمَّت دراسة سلوك البنية 1 من الوثيقة (1) التي تكون متعادلة كهربائيا في وسط ذي $pH=7$.

(أ) اكتب الصيغة الكيميائية المفصلة للبنية 1 في هذا الوسط معتمدا على السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية $A1, A2, A3$ التي هي على الترتيب $R1, R2, R3$ ، المعطاة كما يلي:



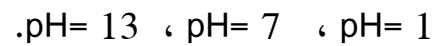
(ب) اشرح أهمية السلاسل الجانبية في تحديد البنية الفراغية للبروتين.



(2) أُنجِزَتْ دراسة تجريبية لسلوك حمض غلوتاميك ($pH_i = 3,25$) وذلك من أجل تحديد شحنته الإجمالية في أوساط متغيرة ال pH .

النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (2).

– مَثِّل الأشكال الشاردية لهذا الحمض في أوساط ال pH التالية:



الجزء 3:

انطلاقا مما توصلت إليه ومعلوماتك، قَدِّم حكما على الفرضية المقترحة في الجزء 1،

مُبرزاً العلاقة بين البنية الفراغية للبروتينات وتخصصها الوظيفي.

انتهى الموضوع الثاني